

Travaux dirigés N°1, Programmation II

Filière : SMI/S4

Année universitaire : 2020 - 2021

Exercice 1

- 1) Ecrire une fonction **Allouer (int taille)**, qui réserve la place pour un tableau de n entiers. La taille n est lue au clavier.
- 2) Ecrire une fonction **saisie(int * T, int taille)**, qui reçoit le tableau dynamique T et lit au clavier ses éléments.
- 3) Ecrire une fonction **Affiche(int * T, int taille)**, qui affiche les éléments du tableau T.
- 4) Ecrire une fonction **Réallouer (int* T, int taille, int N)**, qui permet de réserver la place pour N nouveaux éléments.
- 5) Ecrire la fonction **insereValeurs(int * T, int taille, int ind, int N)**, insérant les N nombres impaires dans le tableau, à partir de l'indice ind. Il faut gérer la situation, au cas où l'indice ind est en dehors des bornes du tableau.
- 6) Ecrire une fonction **tri_Bulle (int * T, int newszie)** qui permet de trier le tableau T par ordre croissant.
- 7) Ecrire la fonction **SupprimeDuplications (int * T, int newszie)** qui permet de supprimer les éléments en multiples dans le tableau T, et renvoyer la nouvelle taille du tableau. Gérer le problème de l'espace non alloué.
- 8) Définir une fonction **compareTableaux (int *T1, int n1, int *T2, int n2, int i)**, qui vérifie si deux tableaux d'entiers sont identiques, coïncident ou ne coïncident pas.
- 9) Ecrire un programme principal de test.

Exercice 2

Un carré (matrice) est dit magique, si la somme de ses lignes, ses colonnes et ses diagonales est la même.

- 1) Écrire une fonction **int** saisie(int** M, int dimension)** qui réserve la place exacte pour la matrice M de taille dimension, lit ses éléments au clavier.
- 2) Ecrire une fonction **Affiche(int ** M, int dimension)**, qui affiche, sous forme matricielle, les éléments de M.
- 3) Ecrire une fonction **carre_magique(int **M, int dimension)** qui vérifie si le carré est magique.
- 4) Ecrire un programme principal de test.

Exercice 3

- 1) Ecrire la fonction **int ** alloue_matrice_pascal (int n)** qui alloue la mémoire pour une matrice triangulaire de degré n lu au clavier.
- 2) Ecrire une fonction **int ** rempli_matrice_pascal (int n)**, qui stocke les coefficients binomiaux d'un polynôme de degré n (matrice de Pascal de degré n).
- 3) Ecrire une fonction **void affiche_matrice_pascal(int n)** qui affiche une matrice de pascal de degré n.
- 4) Ecrire un programme principal de test.

1							
1	1						
1	2	1					
1	3	3	1				
1	4	6	4	1			
1	5	10	10	5	1		
1	6	15	20	15	6	1	
1	7	21	35	35	21	7	1